UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA

01 Alcance del Proyecto (Scope Statement)

Ingeniería de Software · Ingeniería Automotriz · 3er Semestre · Ene–May 2026

Estándares: PMBOK 7th §5 · IEEE 830-1998 (adaptado) · ISO 21500 · ISO 26262 · ASPICE v3.1

EQUIPO
Equipo Equipo de proyecto #1

PROYECTO
Sistema Smart Parking sensors ESP32

FECHA
30 de abril de 2026

INTEGRANTES
Gonzalo Ochoa- 5099346
Diego Werner Franz Alvarez- 5124132
Cristian Ivan Fragoso Zamudio- 5115691
Juan Carlos Gonzalez Lopez- 5144662

1 Descripción General *Project Description*

Es un sistema que con el ESP32 permite integrar mediante el uso de un buzzer y leds un sensor de proximidad que simule al de los carros, que se usan para que el vehículo no choque con un obstáculo mientas se estaciona. Resuelve los problemas respecto a carros donde la visibilidad para estacionarse es mala y requiere de un apoyo extra para evitar chocar con obstáculos.

2 Objetivo General *Project Objective*

Diseñar y construir un prototipo funcional a escala de un sistema de asistencia de estacionamiento vehicular, que utilice sensores ultrasónicos para detectar obstáculos perimetrales y emitir alertas preventivas (visuales y sonoras) al conductor, simulando la tecnología de seguridad de los automóviles modernos.

3 Partes Interesadas *Stakeholders*

ROL	EN LA INDUSTRIA	EN ESTE PROYECTO
Product Owner	OEM (Toyota, VW)	Profesora y jueces TecoWeek
Project Manager	Gerente de proyecto Tier-1	Líder del equipo
Development Team	Ingenieros HW/SW	Todos los integrantes
QA / Testing	Equipo de pruebas	Integrante designado
End User	Conductor del vehículo	Operador del prototipo
Safety Engineer	Ing. seguridad funcional	Ver Sección 11

4 Funcionalidades *In-Scope Features*

ID	FUNCIONALIDAD	PRIORIDAD
F1	Medición de distancia en tiempo real	Alta
F2	Indicadores visuales con LEDs y alerta con el buzzer de sonido	Alta
F3	Servidor web con ESP32	Alta
F4	Se actualiza sin recargar la pagina	Media
F5	Botón de calibración	Media
F6	Diseño virtual mejorado del Dashboard	Baja
F7	Integración de GitHub	Baja

5 Requisitos No Funcionales *Non-Functional Requirements*

ID	CATEGORÍA	REQUISITO
RNF1	Rendimiento	El sistema actualiza la distancia en el dashboard de manera eficaz, el buzzer debe responder a los cambios de distancia y debe ejecutarse al menos de 200-500 ms
RNF2	Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva, fácil de leer, los botones fáciles de usar e identificar.
RNF3	Fiabilidad	El sistema debe de tener un margen de error de 1 cm, no debe reiniciarse o presentar problemas en su uso.
RNF4	Compatibilidad	Debe funcionar en la mayoría de sistemas y navegadores.

6 Fuera de Alcance *Out of Scope*

- No controla el movimiento del vehiculo
- No tiene historial de uso
- No funciona fuera de la red local.

7 Supuestos *Assumptions*

- Todos los miembros tienen disposición y entrega en el proyecto.
- El ESP32 con micro Python funcionará correctamente.
- El sensor HC-SR04 medirá las distancias con un error o margen dentro de lo establecido
- El buzzer podrá variar su frecuencia, pero dentro de un margen
- Todos los miembros tienen habilidad de programar con Python.

8 Restricciones *Constraints*

- El presupuesto de máximo $600 mxn
- Restricción de presupuesto, solo se puede hacer con componentes disponibles.
- Restricción tecnológica solo con python y el ESP32
- Restricción de la infraestructura en la red local.

9 Stack Tecnológico *Technology Stack*

CATEGORÍA	TECNOLOGÍA
Lenguaje	MicroPython
IDE	Thonny 4.1.7
Sensores	Sensor ultrasónico HC-SR04
Actuadores	LEDs (Verde, amarillo y rojo) y el buzzer a usar.
Interfaz	Servidor web WiFi + HTML5/CSS3
Control de versiones	Git + GitHub

10 Criterios de Aceptación *Acceptance Criteria*

ID	CRITERIO	VERIFICACIÓN
CA1	Medición de distancia en tiempo real con actualización maxima de 1 segundo	3-5 mediciones
CA2	La activación correcta de los LEDs por el rango de distancia, de 30-60 cm	3-10 verificaciones
CA3	Frecuencia progresiva con el buzzer y calibración correcta de este.	3-5 verificaciones
CA4	El sensor lee los datos con precisión y error dentro del margen	3-10 verificaciones

11 Consideraciones de Seguridad *Safety — ISO 26262*

Análisis de falla: Si el sensor no detecta el objeto entonces los leds no se encienden y por lo tanto el buzzer no emite ningún sonido.

Nivel de criticidad: ASIL C

Mitigación: Si el sensor no responde se emite una alerta con el led rojo el cual se queda encendido para evitar que el carro siga moviendose.

12 Entregables *Deliverables — TecoWeek*

- **E1.** Poster con la descripción del proyecto
- **E2.** Demo en vivo con un prototipo final
- **E3.** GitHub con todo el código y colaboración del equipo.
- **E4.** Video de evidencia y de apoyo si ocurriera un imprevisto.
- **E5.** Prototipos de apoyo para imprevistos, máximo 2.

Repositorio y CM *Configuration Management*

CAMPO	DETALLE
Repositorio	https://github.com/juancarlosgolopz-7230/Proyecto-final-ingenieria-de-software
Responsable CM	Juan Carlos Gonzalez Lopez
Versionado	Semantic Versioning (vX.Y.Z)

✍️ Firmas de Aprobación *Approval Signatures*

NOMBRE	ROL	FIRMA	FECHA
Gonzalo Ochoa- 5099346	Hardware	*Gonzalo Ochoa*	____/____/2026
Diego Werner Franz Alvarez- 5124132	Hardware	*Diego Werner Franz Alvarez*	____/____/2026
Cristian Ivan Fragoso Zamudio- 5115691	Software	*Cristian Ivan Fragoso Zamudio*	____/____/2026
Juan Carlos Gonzalez Lopez- 5144662	Lider/Software/hardware	*Juan Carlos Gonzalez Lopez*	____/____/2026
Dra. Diana L. Avila Molina	Profesora	*Pendiente*	____/____/2026

📖 Glosario *Glossary*

TÉRMINO	DEFINICIÓN
Alcance *(Scope)*	Todo el trabajo necesario para completar el proyecto.
Stakeholder *(Interesado)*	Persona afectada por el proyecto.
Criterio de Aceptación *(Acceptance Criteria)*	Condición medible para considerar un entregable terminado.
Supuesto *(Assumption)*	Algo dado por cierto sin verificar.
Restricción *(Constraint)*	Limitación fija que no se puede cambiar.
Req. No Funcional *(Non-Functional Req.)*	Restricción sobre CÓMO funciona el sistema: rendimiento, usabilidad, fiabilidad.
ASIL *(Safety Integrity Level)*	Nivel de riesgo ISO 26262: QM, A, B, C, D.
Safe State *(Estado seguro)*	Condición segura ante falla del sistema.
MVP *(Minimum Viable Product)*	Versión mínima funcional: solo prioridad Alta.
Scope Creep *(Desviación del alcance)*	Agregar funcionalidades sin aprobación formal.
WBS *(Work Breakdown Structure)*	Desglose de todo el trabajo en tareas.
BOM *(Bill of Materials)*	Lista de materiales con precios.
Firmware *(Software embebido)*	Programa que corre dentro del microcontrolador.
Dashboard *(Tablero de control)*	Interfaz visual que muestra datos en tiempo real.
Access Point *(Punto de acceso WiFi)*	ESP32 crea su propia red WiFi.
ISO 26262 *(Functional Safety)*	Norma de seguridad funcional automotriz.
ASPICE *(Automotive SPICE)*	Marco de evaluación de procesos de software automotriz.

Universidad Autónoma de Guadalajara
Ingeniería de Software · Dra. Diana L. Avila Molina
Generado el 12 de febrero de 2026